

科目：自然科 三年 甲 班 座號： 姓名：

一、是非題：(每個題目 2 分，共 30 分)

- (○) 植物的大部分可以分成根、莖、葉、花、果實、種子等構造。
- (✗) 所有植物都會在春天溫暖的天氣開花。
- (○) 觀察花朵時，可以用手摺開，應該要避免鼻子直接接觸花朵。
- (○) 有些植物長得高大，有些植物長得較矮小，但是它們們的身體通常都有根、莖、葉等部位。
- (○) 使用放大鏡觀察植物時，不可以用放大鏡直接視太陽。
- (✗) 小夏在校園中檢到一片青楓的葉子，他透過放大鏡觀察這片青楓葉子的葉脈，像網子一樣，稱為平行脈。
- (○) 牽牛花的莖又長又細，只能沿著竹竿或籬笆生長，無法直立。
- (✗) 昆蟲到花朵上採集花蜜，可以幫助植物把雌蕊的花粉傳到雄蕊。
- (○) 仙人掌的葉退化成尖尖刺刺的樣子，是為了適應沙漠炎熱缺水的环境。
- (○) 物體受到力的作用可能會移動或改變形狀。
- (✗) 圓形磁鐵如果沒有塗顏色，就無法區分出磁極的位置。
- (✗) 如果兩塊磁鐵靠近時，發生互相排斥的現象，表示靠近的兩極是不同極。
- (✗) 風力可以讓風箏在空中到處飄揚，是一種力讓物體改變形狀的例子。
- (✗) 磁鐵可以吸引迴紋針，是因為迴紋針跟磁鐵一樣具有 N 極和 S 極。
- (✗) 散落一地的螺絲釘、牙籤、鐵釘、縫衣針、大頭針等小物品，都可以利用磁鐵吸起來。

二、勾選題：(每個答案 2 分，共 58 分)

- 將一個原先在粗糙地面上靜止不動的籃球向前推，可能出現的變化有哪些？請在()中打√。
 - () (1) 籃球會向後退
 - () (2) 籃球會從圓形變成方形
 - (✓) (3) 籃球的位位置會改變
 - (✓) (4) 籃球滾動一段時間後會停下來
- 下列關於磁鐵的敘述，正確的請在()中打√。
 - () (1) 磁鐵可以吸引各種金屬製品
 - (✓) (2) 磁極是一個磁鐵當中磁力最大的部位
 - () (3) 磁鐵的重量越重，磁力越大
 - (✓) (4) 磁鐵以相同磁極靠近時，有互相排斥的現象
 - (✓) (5) 磁鐵隔著水、玻璃片、塑膠片、紙張等物品，仍具有磁力
- 下列有關植物的敘述，哪一些是正確的？請在正確的答案()中打√。
 - (✓) (1) 植物不會移動
 - () (2) 植物屬於非生物
 - (✓) (3) 植物會長大，也會死亡
 - (✓) (4) 不同植物的外形都不一樣
 - (✓) (5) 植物的構造各有不同的功能
 - (✓) (6) 植物能進行生長和繁殖
- 對於植物花朵的敘述，下列哪些正確？請在()中打√。
 - (✓) (1) 花瓣鮮豔的顏色可以吸引昆蟲
 - (✓) (2) 花瓣上的斑點可以吸引昆蟲
 - (✓) (3) 有些花有香味，有些沒

有。

() (4)所有的花都有花蜜。

5. 植物與我們的生活關係密切。關於植物的功能，下列敘述哪些正確？請在()中打✓。

(✓) (1)加強山坡地的水土保持。

() (2)增加土石流的次數。

(✓) (3)提供動物棲息地。

(✓) (4)提供乘涼休息的場所。

6. 植物的莖有哪些功能？請在()中打✓。

(✓) (1)可以支撐植物的身體。

() (2)可以製造養分。

(✓) (3)可以製作木棧道。

() (4)都是綠色的。

() (5)可繁衍後代。

(✓) (6)可做成交通工具。

三、科學閱讀：(每個答案 2 分，共 12 分)

1. 閱讀下列短文，並選出正確的答案。

許多校園裡種著桃花心木。它的果實成熟後會裂開，裡面的種子就會如同螺旋槳般飛、翔，到適合的地方生長。

我們常見的非洲鳳仙花，在開花後會結蒴果。在蒴果成熟時，如果你輕輕碰蒴果，果袋會裂開；接著，小小的種子會彈跳出來，好讓自己到另一個地方成長。

生長在海邊的椰子樹，在椰子成熟以後，可以隨海水漂流到遠方。當浪花把椰子沖到某個適合生長的海岸上時，就會長出新的椰子樹。

每種生物各自有繁衍後代的方法。不會走動的植物，各有獨特的方式讓種子移動，讓牠們在另一片天空下生根、發芽、長大。

(3) (1)桃花心木的種子會如何移動，讓自己到適合的地方生長。

長？ ①爬行 ②漂流 ③飛翔
④跳躍。

(4) (2)非洲鳳仙花的種子會如何移動，讓自己到適合的地方生長？ ①爬行 ②漂流 ③飛翔 ④跳躍。

(2) (3)椰子樹的種子會如何移動，讓自己到適合的地方生長？ ①爬行 ②漂流 ③飛翔 ④跳躍。

(3) (4)植物用自己的方式讓種子移動，目的是什麼呢？ ①想變美麗 ②喜愛旅行 ③繁衍後代 ④喜歡運動。

2. 請閱讀下列短文，並選出正確的答案。

西元 212 年，中國秦始皇大興土木建造阿房宮，生性多疑的他同時興建了一座有磁石的大門，因為磁石能吸鐵，若有人攜帶刀、劍等鐵製兵器準備行刺，經過大門時就會露出馬腳，這是歷史上運用磁力檢查武器最早的記載。

現代也看得到類似的設備，例如機場等重要地點，就有運用磁力原理的「金屬探測器」，假如有人帶了金屬物，經過探測門就會發出警告聲。

(1) (1)秦始皇興建一座有磁石的大門，當有人攜帶哪些物品經過時會露出馬腳？ ①刀、劍等鐵製品 ②筆、墨等文具用品 ③絲綢、麻紗等布匹 ④各地特產等貢品。

(2) (2)現代金屬探測器通常會裝設在哪一個場所？ ①學校 ②機場 ③電影院 ④廁所。

<< 請再仔細檢查一遍，確定已完成作答！ >>